

Regelwerk – die eingebaute Logik

Alle festen Spielregeln der App: Wartungsrotation (TPM), R+I-Termine samt Prüfnachweis, Rollen & Rechte, Störungen, Synchronisation mit Verlauf, Schichtplan sowie Grenzen und Aufräumen. Direkt aus dem Programm-Code abgeleitet.

A TPM – Wartungsrotation

1. **Rollen steuern alles:** jede Anlage hat eine Rolle – *Montags-Rotation, Taktstraße, Beschichtung flexibel* (B1), *Flexible Gruppe A/B*.
2. **Montags-Rotation:** jeden Montag genau **eine** Anlage, Reihenfolge monday1 → 2 → 3 → 4 → dann ein Taktstraßen-Slot → wieder von vorn. Fester Ankerpunkt: **Montag, 05.01.2026**.
3. **Feiertags-Montag:** der Slot verschiebt sich um eine Woche (Rolle wird **nicht übersprungen**) – so bleibt die interne „**max. 5 Wochen**“-Regel gewahrt.
4. **Taktstraße:** alle Taktstraßen-Anlagen sollen im Monat drankommen; wer nicht über den Montag kam, wird auf **Di–Fr** verteilt – priorisiert nach „**am längsten nicht gemacht**“.
5. **B+T** gilt als unkritisch → darf bei Platzmangel als **Erstes einen Monat aussetzen**.
6. **Flexible Gruppen A/B:** laufen **alle 2 Monate abwechselnd** (gerader Monat → A, ungerader → B).
7. **B1 (Beschichtung):** unter der Woche, aber **nicht** in einer Woche, in der B2 oder B3 dran ist – sonst setzt B1 den Monat aus.
8. **Wochentags-Regeln:** Wartung nur Mo–Fr, nie Wochenende/Feiertag. Der **Dienstag nach einem genutzten Montag bleibt frei**.
9. **Ein-Tag-Abstand:** zwischen zwei Wochentags-Wartungen mind. 1 Tag Lücke; reicht der Platz nicht, fällt eine Anlage aus (**Abstand hat Vorrang**).
10. **Plan-Stabilität:** Abhaken im laufenden Monat mischt den Plan **nicht** neu (Erledigungen zählen für die Priorität nur bis Monatsanfang).

B R+I – Rundgänge & Inspektionen

1. **Rhythmus-Typen:** wöchentlich · alle 2 Wochen · monatlich (Tag) · alle X Monate · jährlich · **manuell** (kein fester Rhythmus → erscheint nicht automatisch).
2. **Nur Werktag:** Wochenende und Feiertag sind ausgeschlossen.
3. **Ausweichen:** fällt ein Termin auf Wochenende/Feiertag → nächstgelegener gültiger Tag (bis 7 Tage, vor/zurück, näher gewinnt).
4. **Energieaufschreibung** darf nie vor den 1. → wird **nur vorwärts** verschoben.
5. **Überlast-Regel:** ab **3 R+I-Punkten** gilt ein Tag als „voll“ → weitere weichen auf leerere Tage aus.
6. **Soll-Termine werden gerechnet, nicht gespeichert:** Ein Termin entsteht aus dem Rhythmus. Gespeichert wird erst, was **abgehakt** wird. Wer nur die vorhandenen Einträge zählt, zählt also nur das Erledigte – nie das Versäumte.
7. **Nachweis für Prüfungen** (TPM → Übersicht → „Nachweis drucken“): je Punkt Rechtsgrundlage, alle erledigten Termine mit Datum, die versäumten und Unterschriftfelder. Die Soll-Termine darin werden nach Regel 6 gerechnet.
8. **Künftige Termine sind keine Versäumnisse:** Bewertet wird nur, was bis heute fällig war. Ein Termin im Dezember ist im September eine offene Aufgabe, keine Lücke.

C Rollen & Rechte (Leser vs. Bearbeiter)

1. **Volle App** nur bei nachweislichem **Schreibrecht** auf die gemeinsame Datei – oder im **Solo-Betrieb** (Browser ohne Datei-Funktion).
2. **Im Zweifel Nur-Leser:** nicht verbunden / nur Leserecht / unbestätigt = Leser, bis das Gegenteil bewiesen ist.
3. **Leser sehen:** Übersicht, Schichtplan, Planung, Störungen, TPM-Übersicht, TPM-Plan – **kein** Backlog/Auswertung/Register/🔍.
4. **Sicherheits-Klammer:** unerlaubte Ansicht wird sofort zurückgesetzt (auch wenn Schreibrecht mitten in der Sitzung wegfällt).
5. **Vier Ebenen, nicht eine:** (1) Knöpfe fehlen, (2) die App bricht das Speichern ab, (3) die Sync-Schicht verweigert das Schreiben, (4) die Zugriffsart wird aus einem **echten Schreibversuch** auf die Datei abgeleitet. Ebene 4 lässt sich mit keinem Kniff im Programm vortäuschen – geprüft mit 14 gezielten Angriffen über die Entwicklerkonsole.
6. **Maßgeblich sind die Datei-Rechte auf dem Laufwerk**, die eure IT vergibt. Wer dort schreiben darf, kann die Datei immer auch außerhalb der App ändern. Der Schutz in der App ist damit eine **Leitplanke, keine Sicherheitsgrenze** – er sorgt dafür, dass die App die Grenze der IT respektiert und nie versucht, sie zu unterlaufen.
7. **Fällt das Schreibrecht während der Arbeit weg**, wird nichts mehr in die gemeinsame Datei geschrieben *und* deutlich gewarnt. Die eigene Arbeit bleibt lokal erhalten und wird nachgeholt, sobald das Recht zurück ist. Stilles Weiterarbeiten im Glauben, alles sei gesichert, darf es nicht geben.

D Störungen

1. Liegen in **eigener Datei** (werkstatt-stoerungen.json) → **alle** dürfen bearbeiten, auch Nur-Leser der Hauptdaten.
2. **Kein Standard-Status** – Offen/Erledigt muss aktiv gewählt werden (Pflicht).
3. Bei **Erledigt**: Ursache + Sofort-Maßnahme Pflicht; bei **Offen**: „Zu planende Maßnahme“.
4. Detail-Ansicht ist erst **read-only**, Bearbeiten muss entsichert werden.
5. Ausfallzeit immer in **Minuten**; Anlagenteile/Fehlerarten pflegst nur du im ⚙️.

E Synchronisation & Datensicherheit

1. **Zusammenführen statt Überschreiben**: jeder Eintrag hat id + „zuletzt geändert“ → der Neuere gewinnt, zwei Bearbeiter überschreiben sich nicht.
2. **Gelöschtes bleibt gelöscht** (Grabstein/Tombstone – kein „Wiederauferstehen“).
3. **Optimistische Sperre**: vor dem Schreiben Prüfung, ob die Datei sich zwischenzeitlich geändert hat.
4. **Alle 30 s** Hintergrund-Abgleich + sofort bei jeder Änderung.
5. **Rollende lokale Sicherungen** (pro Gerät).
6. **Konflikt-Wächter**: sammelt OneDrive-Konfliktkopien automatisch wieder ein.
7. **Selbstheilung**: nach dem Schreiben wird geprüft, dass nichts gegenüber vorher verloren ging.
8. ⚙️-**Grundeinstellungen werden feldweise zusammengeführt**. Anlagen, R+I, Team, Schichtarten und Anlagenteile liegen als je eigener Eintrag in derselben Datei und tragen einen eigenen Zeitstempel. Ändert einer das Team, während ein anderer die R+I-Punkte pflegt, bleiben **beide** Änderungen erhalten. Neu bewertet wird nur, was der Bearbeiter **selbst** angefasst hat – ein unverändertes Feld aus seiner Maske überschreibt nie die frischere Änderung eines anderen.
9. **Verlauf**: Anlegen, Ändern, Löschen und Änderungen an den Grundeinstellungen werden mit **Name und Zeit** festgehalten (⚙️ → Verlauf). Jede Zeile hat eine eindeutige, nie wieder veränderte Kennung – deshalb können zwei Bearbeiter sich hier nicht überschreiben. Aufbewahrung **90 Tage**, ausschließlich nach Alter, damit alle Geräte auf dasselbe Ergebnis kommen. Ohne verbundene gemeinsame Datei wird kein Verlauf geführt.
10. **Der Name im Verlauf** kommt aus ⚙️ → „Dein Name“ und bleibt auf dem jeweiligen Gerät. Wer keinen hinterlegt, erscheint als „Unbekannt“.

F Schichtplan & Anwesenheit

1. Feste Schichtarten **Früh/Spät/Nacht** (farbig) + „Spät mit B“; eigene weitere Schichtarten sind **immer grau**.
2. Wer ganztags fehlt (Krank/Urlaub/Schule) bekommt **kein „+“**.
3. **„Jetzt in der Werkstatt“**: eine Nachtschicht vor 6 Uhr zählt noch zum **Vortag**.
4. **Feiertage** werden überall berücksichtigt (regionaler Kalender).

G Grenzen, Aufräumen & Geräte

1. **Der Zwischenspeicher des Browsers fasst rund 5 MB.** Bei etwa 15 Personen und 20 Anlagen wachsen die Daten um ca. **670 KB pro Jahr** – das reicht für rund **sieben Jahre**. Größter Posten ist der Schichtplan.
2. **Ist er voll, geht nichts verloren:** Die Änderung wird weiterhin in die gemeinsame Datei geschrieben – sie ist der maßgebliche Bestand und kennt diese Grenze nicht. Gemeldet wird der wahre Grund. **Ohne** verbundene Datei (Alleinbetrieb) schlägt der Fehler durch, statt still zu scheitern.
3. **Ab drei Jahren Bestand** erscheint einmalig der Hinweis, alte Jahrgänge auszulagern – früh genug, um es in Ruhe zu tun. „Später erinnern“ verschiebt ihn um 3 Monate bzw. ein Jahr.
4. **Auslagern ist zweistufig:** erst Archivdatei herunterladen, dann entfernen. Das Entfernen bleibt **gesperrt**, bis die Datei gesichert wurde, und verlangt zusätzlich eine Bestätigung – denn es wirkt über die gemeinsame Datei auf **alle** Arbeitsplätze. Danach ist die Archivdatei der einzige Nachweis dieser Jahrgänge; sie lässt sich über „Daten einlesen“ jederzeit wieder öffnen.
5. **Bildschirmbreite:** ab etwa **540 px** ist alles vollständig bedienbar. Wird es schmaler, brechen die Leisten um und lassen sich seitwärts schieben – auf dem Telefon sind alle Bereiche erreichbar, nur enger.
6. **Geprüft wurde mit Chromium.** Die App setzt die File-System-Access-Schnittstelle voraus (Edge/Chrome). Browser ohne diese Schnittstelle laufen im **Alleinbetrieb** – volle App, aber ohne gemeinsame Datei.